

# 전처리 예산 산정서

로브 서비스 전처리 예산 산정

조라에몽의 만능 도구들

이창우, 전종혁, 조동휘, 최수아

멘토 최민수

2026-05-30

# Contents

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. 목적             | 2 |
| 2. 산정 가정          | 3 |
| 3. 1주일 기본 PoC 예산  | 4 |
| 4. 규모별 예산         | 5 |
| 5. LLM 태깅 비용 주의사항 | 6 |
| 6. 예산 관리 기준       | 7 |
| 7. 참고 단가 기준       | 8 |
| 8. 변경 이력          | 9 |

# 1. 목적

본 문서는 S3 Raw 적재, Lambda 전처리, DynamoDB 적재, Bedrock 기반 LLM 태깅을 1주일 동안 PoC로 운영할 때 필요한 예상 비용을 임시로 기록한다.

비용은 실제 AWS 사용량, 모델 선택, 재처리 횟수, 로그 보존량, 환율에 따라 달라질 수 있다.

본 문서는 예산 검토를 위한 1차 산정값으로 사용한다.

## 2. 산정 가정

| 항목               | 가정                         |
|------------------|----------------------------|
| 데이터 건수           | 기본 PoC 기준 20,000건          |
| Raw 평균 크기        | 건당 100KB                   |
| Lambda 실행        | Raw 누적 후 배치 단위 실행          |
| Lambda 메모리       | 1GB                        |
| Lambda 평균 실행 시간  | 3초                         |
| DynamoDB 모드      | On-Demand                  |
| DynamoDB Item 크기 | 건당 약 5KB                   |
| LLM 태깅 입력        | 건당 800 tokens              |
| LLM 태깅 출력        | 건당 120 tokens              |
| LLM 모델 기준        | Amazon Bedrock 저가 태깅 모델 기준 |
| 환율               | 1 USD = 1,514 KRW          |

### 3. 1주일 기본 PoC 예산

| 항목                         | USD 예상            | 원화 환산               |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| S3 저장 및 요청                 | \$0.30 ~ \$0.50   | 약 454원 ~ 757원       |
| Lambda 배치 전처리              | \$1.00            | 약 1,514원            |
| DynamoDB 쓰기·읽기·저장          | < \$0.10          | 약 151원 미만           |
| Bedrock LLM 태깅             | \$2.76            | 약 4,179원            |
| CloudWatch 로그 및 재처리 여<br>유 | \$1.00 ~ \$3.00   | 약 1,514원 ~ 4,542원   |
| 합계 예상                      | \$5.00 ~ \$7.00   | 약 7,570원 ~ 10,598원  |
| 권장 예산                      | \$10.00 ~ \$15.00 | 약 15,140원 ~ 22,710원 |

기본 PoC는 1주일 기준 **약 2만 원 내외**로 예산을 잡는다.  
재처리와 로그 증가를 고려하더라도 임시 예산 상한은 **3만 원 이하**로 본다.

## 4. 규모별 예산

| 규모     | 데이터 건수   | USD 예상      | 권장 예산       | 원화 권장 예산            |
|--------|----------|-------------|-------------|---------------------|
| 소규모    | 5,000건   | \$2 ~ \$3   | \$5         | 약 7,570원            |
| 기본 PoC | 20,000건  | \$5 ~ \$7   | \$10 ~ \$15 | 약 15,140원 ~ 22,710원 |
| 확장 PoC | 100,000건 | \$25 ~ \$35 | \$40        | 약 60,560원           |

## 5. LLM 태깅 비용 주의사항

LLM 태깅은 모델 선택에 따라 비용 차이가 크다.

저가 태깅 모델을 사용하면 20,000건 기준 LLM 비용은 약 \$2.76, 원화 약 4,179원 수준으로 예상한다.

반면 Claude Sonnet급 모델로 전건 태깅을 수행하면 동일한 20,000건 기준으로 LLM 비용만 약 \$168, 원화 약 254,352원 수준까지 증가할 수 있다.

따라서 PoC 기본 정책은 다음과 같이 둔다.

- 규칙 기반 태깅을 1차로 수행한다.
- 카테고리·설명·국가별 표현 차이 때문에 애매한 데이터만 LLM으로 보강한다.
- LLM 결과에는 tag\_source, tag\_confidence, tag\_status를 남긴다.
- 운영 전환 시 Lambda 내부 직접 호출보다 비동기 태깅 Job으로 분리한다.

## 6. 예산 관리 기준

| 관리 항목      | 기준                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 리전         | us-east-1 단일 리전 기준                                           |
| S3         | Raw, processed, failed Prefix를 분리하고 불필요한 중복 원본 저장을 줄인다.      |
| Lambda     | Raw Prefix 또는 Manifest 기준 배치로 처리하되, 타임아웃 위험이 있으면 작은 배치로 나눈다. |
| DynamoDB   | PoC는 On-Demand로 시작하고, 사용 패턴이 고정되면 Provisioned 전환을 검토한다.      |
| Bedrock    | 저가 모델 또는 Batch/Flex 옵션을 우선 검토한다.                             |
| CloudWatch | 디버그 로그는 PoC 기간에만 상세하게 남기고 보존 기간을 제한한다.                       |



## 7. 참고 단가 기준

| 서비스             | 기준                                      |
|-----------------|-----------------------------------------|
| AWS Lambda      | 요청 수와 GB-second 기준 과금                   |
| Amazon S3       | 저장량, PUT/GET/LIST 요청, 데이터 전송량 기준 과금     |
| Amazon DynamoDB | On-Demand read/write request, 저장량 기준 과금 |
| Amazon Bedrock  | 모델별 input/output token 기준 과금            |

## 8. 변경 이력

| 버전   | 날짜         | 작성자    | 변경 내용                                     |
|------|------------|--------|-------------------------------------------|
| v0.1 | 2026-06-03 | LLM 파트 | 버지니아 리전 기준 1주일 전처리 PoC 예산과 환율 적용 금액 임시 기록 |